
MANZANARES Growth Agent

Propuesta técnica de piloto empresarial

Contact center de la UEN Carnes Manzanares

Objetivo

Convertir la gestión comercial en un proceso medible, trazable y escalable, capaz de aumentar ventas mediante datos, priorización y disciplina de seguimiento, sin crecer proporcionalmente el equipo operativo.

Organización: Grupo Manzanares S.A.S.

Sector: Agroalimentos

Duración propuesta: 16 semanas

Presupuesto de referencia: 21.000.000 COP

Versión de solución: 2.0 - núcleo auditable de piloto

Fecha: 25 de junio de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo	1
2. Entendimiento del reto	1
2.1. Situación actual	1
2.2. Meta comercial por aclarar	1
3. Propuesta de valor	1
3.1. Experiencia diaria esperada	2
4. Arquitectura de la solución	2
4.1. Capas	2
4.2. Agentes	2
4.3. Decisiones tecnológicas	3
5. Controles de nivel empresarial incorporados	3
6. Modelo de datos y gobierno	3
7. Scoring comercial explicable	4
8. Seguridad, privacidad y continuidad	4
8.1. Controles del piloto	4
8.2. Requisitos antes de producción	4
9. Indicadores del piloto	4
9.1. Embudo y valor	4
9.2. Retención y productividad	5
10. Pilotos recomendados	5
10.1. Piloto A: reactivación	5
10.2. Piloto B: prospección institucional	5
10.3. Piloto C: recompra programada	5
11. Plan de 16 semanas	5
12. Presupuesto de referencia	6
13. Criterios de aceptación	6
14. Riesgos y controles	6
15. Evidencia de implementación	7
15.1. Comandos de verificación	7
16. Información requerida a Grupo Manzanares	7
17. Recomendación final	8
17.1. Decisión solicitada al comité	8
17.2. Primeros diez días hábiles	8

1. Resumen ejecutivo

La oportunidad no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial. El valor principal está en instalar un sistema operativo comercial: datos mínimos confiables, una cola diaria priorizada, seguimiento obligatorio, experimentos medibles y una lectura ejecutiva común.

Se propone un piloto de 16 semanas que combina un CRM mínimo, agentes especializados, scoring explicable, auditoría y medición experimental. La versión 2.0 implementada ya incluye migraciones de datos, controles de integridad, API interna, autenticación opcional, health checks, backups, importación CSV validada, operación sin dependencias externas y pruebas automatizadas.

El piloto no se presenta como un CRM corporativo terminado. Se presenta como un mecanismo de validación de impacto y adopción que deja una base escalable hacia PostgreSQL, identidad corporativa e integraciones empresariales.

Decisión ejecutiva: Aprobar un piloto controlado orientado a evidencia. La decisión de escalamiento debe depender de adopción, calidad de datos e ingreso incremental, no de la sofisticación aparente de la tecnología.

2. Entendimiento del reto

2.1. Situación actual

La ficha describe una operación principalmente manual, subjetiva y reactiva, con limitaciones en prospección, seguimiento, recuperación de clientes inactivos y recompra. No existe trazabilidad completa del ciclo datos-cliente-contacto-oportunidad-pedido-recompra.

Las áreas involucradas incluyen dirección comercial, mercadeo, contact center, líder de la UEN, puntos de venta y tecnología. La solución debe convivir con WhatsApp, llamadas y la operación vigente, manteniendo simplicidad de uso.

2.2. Meta comercial por aclarar

La ficha utiliza dos formulaciones incompatibles:

1. duplicar las ventas actuales; y
2. aumentar 50 %, pasando de 40 a 80 millones COP.

Pasar de 40 a 80 millones representa un aumento de 100 %. La meta contractual, la venta atribuible al contact center y la línea base deben quedar aprobadas en la fase de descubrimiento.

3. Propuesta de valor

MANZANARES Growth Agent convierte datos comerciales en decisiones diarias:

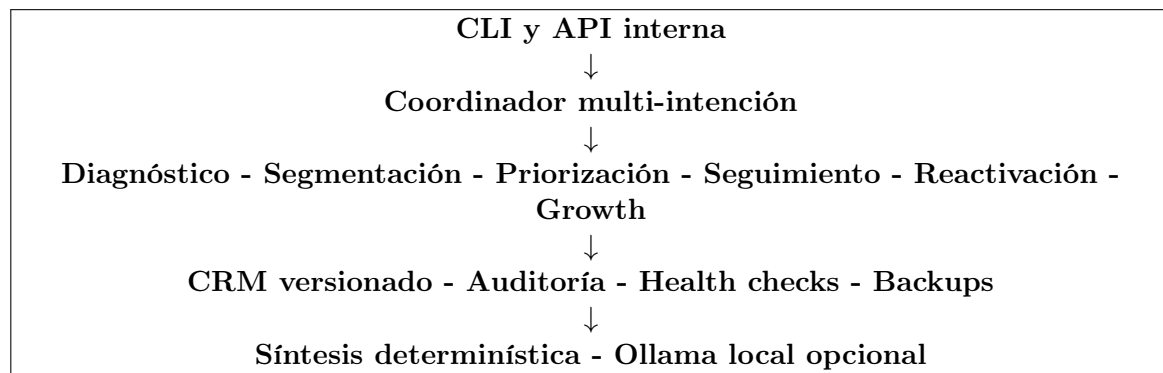
1. consolida contactos, oportunidades, interacciones y tareas;
2. calcula línea base, pipeline, brecha y calidad de datos;
3. segmenta clientes y prospectos por estado, valor y recurrencia;
4. asigna un score explicable y muestra las razones;
5. crea tareas persistentes sin duplicar ni borrar historial;
6. registra resultados y alimenta el siguiente ciclo;
7. diseña pilotos con métricas y comparación válida;
8. produce un briefing ejecutivo determinístico o mejorado localmente.

3.1. Experiencia diaria esperada

Momento	Usuario	Experiencia
Inicio de jornada	Líder comercial	Verifica salud, tareas vencidas, brecha y distribución por asesor
Priorización	Asesor	Recibe cola ordenada con razón de prioridad y siguiente acción
Gestión	Asesor	Registra canal, resultado, nota y próxima acción
Cierre diario	Líder	Revisa cobertura, completitud y pendientes
Revisión semanal	Comité del piloto	Evalúa embudo, conversión, ingreso incremental, adopción y riesgos

4. Arquitectura de la solución

4.1. Capas



4.2. Agentes

Agente	Responsabilidad	Salida
Coordinador	Detectar una o varias intenciones	Flujo combinado de agentes
Diagnóstico	Cuantificar línea base, brecha y capacidad	KPIs, completitud, actividad y alertas
Segmentador	Clasificar la base	Grupos accionables y registros incompletos
Priorizador	Calcular score reproducible	Ranking, componentes y razones
Seguimiento	Sincronizar la cola diaria	Tareas nuevas, actualizadas, reemplazadas y conservadas
Reactivación	Identificar recuperación potencial	Cohorte, valor histórico y diseño controlado
Growth	Diseñar experimentos	Hipótesis, métrica primaria y regla de parada
Redactor	Consolidar evidencia	Briefing ejecutivo sin inventar cifras

4.3. Decisiones tecnológicas

- Python 3.11 o superior, sin dependencias de runtime.
- SQLite para piloto de baja concurrencia, con WAL, claves foráneas, índices, timeout y backups consistentes.
- API HTTP interna para integración progresiva.
- Contenedor no privilegiado, filesystem de solo lectura y health check.
- LLM local desactivado por defecto; el núcleo comercial es determinístico.

5. Controles de nivel empresarial incorporados

Brecha del prototipo	Mejora implementada	Resultado
Esquema sin evolución	Migraciones versionadas y detección de base heredada	Actualización sin reinstalación manual
Claves foráneas desactivadas	Integridad referencial por conexión	Menor riesgo de registros huérfanos
Bloqueo y concurrencia básica	WAL, timeout e índices	Mejor respuesta del piloto local
Tareas borradas en cada ejecución	Sincronización idempotente y estado superseded	Historial preservado y cola sin duplicados
Prospectos con recencia ficticia de 999 días	Score corregido por estado	Priorización más coherente
Una sola intención por consulta	Orquestación multi-intención	Respuestas que combinan brecha, prioridades y campañas
Auditoría con texto sensible	Hash de pregunta y metadatos operativos	Trazabilidad con menor exposición
LLM como dependencia implícita	Fallback determinístico, timeout y límites	Continuidad operativa
Una sola prueba no descubierta	Suite automatizada y descubrible	Evidencia de regresión y calidad
Sin interfaz de integración	API interna y salida JSON	Preparación para canales corporativos

6. Modelo de datos y gobierno

El CRM mínimo utiliza:

- **contacts**: identidad externa, segmento, estado, potencial, recurrencia, interés, responsable, consentimiento y fuente;
- **opportunities**: etapa, valor, probabilidad y siguiente acción;
- **interactions**: canal, resultado, nota y fecha;
- **tasks**: prioridad, vencimiento, estado, razón y ejecución origen;
- **system_runs**: estado, duración, agentes y uso de LLM;
- **audit_log**: eventos técnicos y métricas por agente.

Antes de utilizar datos reales deben aprobarse propietario, custodio, finalidad, clasificación, autorización, retención, eliminación y separación de ambientes. Los datos de demostración deben permanecer sintéticos o enmascarados.

7. Scoring comercial explicable

Dimensión	Peso máximo
Potencial económico	30
Interés observado	25
Tipo de relación	15
Urgencia o siguiente acción	15
Frecuencia histórica	10
Calidad mínima del registro	5
Total	100

El score es una ayuda para ordenar trabajo, no una decisión automática de exclusión. Cada resultado muestra componentes y razones. Los pesos deben recalibrarse con pedidos y conversión real.

8. Seguridad, privacidad y continuidad

8.1. Controles del piloto

- API limitada a localhost por defecto.
- Token obligatorio al escuchar en interfaces externas.
- Límite de solicitudes y cabeceras HTTP de endurecimiento.
- Secretos fuera del repositorio.
- Auditoría por ejecución y degradación controlada del LLM.
- Usuario no privilegiado en contenedor.
- Backups consistentes mediante API de SQLite.

8.2. Requisitos antes de producción

- identidad corporativa, roles y proceso de altas y bajas;
- TLS, cifrado administrado y rotación de secretos;
- logs, métricas, alertas y backups centralizados;
- pruebas de restauración, vulnerabilidades y penetración;
- política aprobada de tratamiento y conservación de datos;
- migración a PostgreSQL cuando la concurrencia o criticidad lo requiera.

9. Indicadores del piloto

9.1. Embudo y valor

- contactos asignados, intentos y contactos efectivos;
- oportunidades, propuestas, pedidos y conversión por etapa;

- pipeline bruto y ponderado;
- ingreso atribuible e ingreso incremental;
- brecha frente a línea base y meta aprobadas.

9.2. Retención y productividad

- clientes con 30, 60 y 90 días sin compra;
- tasa de reactivación y recompra;
- tareas vencidas y tiempo hasta la siguiente acción;
- acciones completadas por asesor;
- completitud de datos y adopción semanal.

10. Pilotos recomendados

10.1. Piloto A: reactivación

Seleccionar clientes con más de 60 días sin compra y asignarlos a tratamiento y control. Medir contacto efectivo, pedido, ingreso incremental y recompra.

10.2. Piloto B: prospección institucional

Priorizar restaurantes, hoteles, catering y comedores por potencial, necesidad y probabilidad. Medir contactos, reuniones, muestras, propuestas y pedidos.

10.3. Piloto C: recompra programada

Generar tareas antes del ciclo esperado de compra y comparar mensajes por segmento. Medir recompra, anticipación y valor por cliente.

11. Plan de 16 semanas

Semanas	Fase	Entregables y puerta de control
1 a 2	Descubrimiento	Meta aprobada, línea base, proceso, fuentes, riesgos, diccionario y criterios de éxito
3 a 4	Datos y CRM mínimo	Importación, calidad, responsables, permisos, migraciones y backup probado
5 a 6	Priorización	Segmentos, score, cola diaria, API y capacitación inicial
7 a 9	Piloto A	Reactivación con tratamiento, control y medición incremental
10 a 12	Pilotos B y C	Prospección institucional y recompra programada
13 a 14	Calibración	Pesos, mensajes, automatizaciones y experiencia operativa
15	Transferencia	Manuales, seguridad, gobierno, restauración y soporte
16	Cierre	Resultados, aceptación, backlog y decisión de escalamiento

12. Presupuesto de referencia

La siguiente distribución es una propuesta de planeación y debe ajustarse con el alcance definitivo:

Frente	COP
Descubrimiento, proceso y gobierno	3.000.000
Datos, CRM mínimo e importación	5.000.000
Agentes, API y controles operativos	4.500.000
Pilotos y medición experimental	4.000.000
Capacitación y transferencia	2.000.000
Contingencia, cierre y ruta de escalamiento	2.500.000
Total	21.000.000

No se recomienda comprometer dentro de este presupuesto un CRM empresarial completo, integración omnicanal profunda, alta disponibilidad o modelos predictivos entrenados antes de validar calidad y volumen de datos.

13. Criterios de aceptación

- al menos 95 % de registros priorizados con teléfono, segmento y asesor;
- cola diaria sin duplicados y con historial de reemplazos;
- interacciones trazables y tareas cerrables;
- health check correcto y restauración demostrada;
- score con razones visibles;
- definición aprobada de venta atribuible, línea base y meta;
- evidencia de mejora frente a línea base o grupo de comparación;
- plan aprobado para seguridad e integración antes de producción.

14. Riesgos y controles

Riesgo	Impacto	Control
Datos incompletos	Priorización y medición débiles	Perfilado, campos mínimos, rechazo de errores y responsable por fuente
Meta ambigua	Conflicto de evaluación	Aprobación formal en semanas 1 a 2
Baja adopción	Herramienta sin impacto	Diseño con asesores, capacitación y tablero de uso
Inventario desactualizado	Ofertas inviables	Validación de vigencia antes de campañas
Datos personales	Riesgo legal y reputacional	Minimización, roles, retención, auditoría y controles corporativos
Dependencia de IA	Interrupción o respuestas no confiables	Operación determinística y LLM opcional

Riesgo	Impacto	Control
Expectativa de producto final	Sobrecosto y retraso	Alcance de piloto, exclusiones y puertas de decisión
SQLite fuera de contexto	Concurrencia insuficiente	Umbrales de migración a PostgreSQL

15. Evidencia de implementación

El repositorio entrega actualmente:

- CLI y API interna;
- migración automática desde la base inicial;
- CRM SQLite con integridad, WAL e índices;
- seis agentes funcionales y coordinador multi-intención;
- scoring explicable corregido;
- tareas idempotentes con historial;
- importación CSV con validación previa;
- auditoría por ejecución;
- health checks y backups;
- contenedor endurecido;
- suite automatizada de 15 pruebas;
- documentación de seguridad, operación, datos y aceptación.

15.1. Comandos de verificación

```
python3 app.py inicializar
python3 app.py salud
python3 app.py tablero
python3 app.py consultar "Dame la brecha y las prioridades" --json
python3 app.py importar-contactos data/contactos_ejemplo.csv --dry-run
python3 -m unittest discover -v
```

16. Información requerida a Grupo Manzanares

1. histórico de clientes, pedidos, productos, fechas, cantidades y valores;
2. estados actuales de prospectos y oportunidades;
3. registros disponibles de llamadas y WhatsApp;
4. asesores, zonas, segmentos y reglas de asignación;
5. catálogo e inventario con frecuencia de actualización;
6. definición de venta atribuible al contact center;
7. línea base validada y estacionalidad;
8. política y autorizaciones de tratamiento de datos;
9. arquitectura actual y posibilidades de integración;
10. confirmación formal de la meta comercial.

17. Recomendación final

La solución ya demuestra el flujo esencial, pero el éxito empresarial dependerá de tres factores: calidad de datos, disciplina de registro y diseño experimental. La recomendación es iniciar el piloto con una cohorte acotada, una meta aprobada y revisiones semanales. El escalamiento debe aprobarse únicamente cuando exista evidencia conjunta de impacto comercial, adopción operativa y control de riesgo.

17.1. Decisión solicitada al comité

1. autorizar la fase de descubrimiento y acceso controlado a fuentes;
2. designar un dueño de negocio, un custodio de datos y representantes de asesores;
3. aprobar la puerta de decisión al cierre de la semana 2, cuando estén validadas meta, línea base, alcance, riesgos y criterios de éxito.

17.2. Primeros diez días hábiles

Momento	Actividad
Días 1 y 2	Alineación ejecutiva, responsables, alcance, restricciones y definición preliminar de éxito
Días 3 a 5	Perfilado de fuentes, diccionario, calidad, permisos y mapa del proceso actual
Días 6 a 8	Línea base, definición de venta atribuible, segmentos y cohorte inicial
Días 9 y 10	Presentación de hallazgos, riesgos, diseño del piloto y decisión de continuidad

Decisión ejecutiva: El entregable de la semana 2 debe permitir decidir con evidencia si el piloto puede alcanzar un impacto medible dentro de 16 semanas y 21 millones COP, o si requiere ajustar meta, alcance o fuentes antes de continuar.